

I. Proposal

1. Project Selection

우리 조는 실제 교통 영상을 활용한 객체 탐지 프로젝트를 수행하기 위해 Option A 를 선택하였다.

이번 프로젝트에서는 고속도로 CCTV 영상을 활용하여 차량을 탐지하고 추적하는 시스템을 구현하고자 하였다. 이를 위해 YOLO 기반 객체 탐지 모델을 적용하였으며, 영상 속 차량의 위치를 인식하고 프레임 간 이동을 추적함으로써 실제 교통 환경에서 객체 탐지 기술이 어떻게 활용될 수 있는지 확인하고자 하였다.

또한 차량의 방향 정보까지 고려할 수 있는 OBB(Oriented Bounding Box) 기반 탐지 방식을 활용하여 일반적인 객체 탐지보다 보다 정확한 위치 표현이 가능하도록 구성하였다.

2. Motivation

고속도로 교통 영상은 실제 도로 상황을 실시간으로 반영하기 때문에 객체 탐지 기술을 적용하기에 적합한 데이터이다. 차량의 위치, 이동 경로, 차선 변화 등 다양한 정보가 포함되어 있어 컴퓨터 비전 기술의 활용 가능성을 확인할 수 있다.

최근 딥러닝 기반 객체 탐지 기술은 자율주행, 스마트 시티, 교통 관제 등 다양한 분야에서 활용되고 있다. 특히 YOLO 는 빠른 추론 속도와 우수한 탐지 성능을 바탕으로 실시간 영상 분석에 널리 사용되고 있으며, 객체 탐지와 추적을 동시에 수행할 수 있다는 장점이 있다.

본 프로젝트에서는 고속도로 CCTV 영상을 활용하여 차량 탐지 및 추적 과정을 직접 구현하고, OBB 기반 객체 탐지가 실제 교통 영상에서 어떠한 성능을 보이는지 분석하고자 하였다.

3. Goal

이번 프로젝트의 목표는 다음과 같다.

- * 고속도로 CCTV 영상에서 차량을 탐지한다.
- * YOLO 기반 객체 탐지 모델을 활용하여 차량 위치를 인식한다.
- * OBB 기반 탐지를 통해 차량의 방향 정보와 위치를 보다 정확하게 표현한다.
- * 객체 추적 기능을 활용하여 동일 차량의 이동을 연속적으로 확인한다.
- * Precision, Recall, mAP 등의 평가 지표를 통해 모델의 성능을 분석한다.

본 프로젝트는 실제 교통 영상을 활용하여 객체 탐지 및 추적 과정을 직접 적용해 보고, AI 기반 컴퓨터 비전 기술이 교통 분야에서 어떻게 활용될 수 있는지 이해하는 데 목적이 있다.

VI. Conclusion: and Group Contribution

1. Discussion

본 프로젝트에서는 고속도로 CCTV 영상을 활용하여 YOLO 기반 객체 탐지 및 추적 시스템을 구성하였다. 영상 속 차량을 대상으로 OBB(Oriented Bounding Box) 방식을 적용함으로써, 객체의 위치뿐만 아니라 방향성까지 함께 반영할 수 있었으며, 실제 교통 영상에서 객체 탐지 기술이 어떻게 활용될 수 있는지 확인할 수 있었다.

또한 본 연구에서는 단순히 한 프레임에서 차량을 탐지하는 데서 끝나지 않고, track 모듈을 활용하여 프레임 간 동일 객체를 추적하는 과정까지 함께 수행하였다. 이를 통해 차량의 이동이 연속적으로 이어지는 모습을 확인할 수 있었고, 실시간 영상 분석에서 추적 기능이 중요한 역할을 한다는 점을 알 수 있었다.

평가 과정에서는 Precision, Recall, mAP50, mAP50-95 와 같은 지표를 통해 모델의 탐지 성능을 분석하였다. 아울러 PR curve, F1 curve, confusion matrix 를 함께 확인하면서 모델이 어떤 상황에서 강점을 보이는지, 그리고 어떤 경우에 오탐지나 미탐지가 발생할 수 있는지도 살펴볼 수 있었다. 특히 신뢰도 임계값과 객체 ID 유지 안정성은 최종 결과에 큰 영향을 주는 요소였다.

다만 실제 교통 영상은 차량 간 겹침, 촬영 각도 변화, 조명 조건, 이동 속도와 같은 변수에 따라 탐지 결과가 달라질 수 있었다. 또한 추적 과정에서는 동일 객체의 ID 가 바뀌거나 일부 차량이 누락되는 경우도 발생할 수 있어, 실제 환경에 적용할 때는 이러한 한계를 고려할 필요가 있다.

향후에는 실제 고속도로 환경에 더 가까운 다양한 데이터를 추가로 확보하고, 이를 바탕으로 모델을 다시 학습시키는 과정이 필요하다. 또한 객체 추적의 안정성을 높이기 위해 더 강건한 **tracking** 방법이나 추가적인 **fine-tuning** 을 적용한다면, 교통 영상 분석에서의 활용 가능성은 더욱 커질 것이다.

결국 본 프로젝트는 고속도로 CCTV 영상을 바탕으로 YOLO 기반 객체 탐지와 추적의 기본 흐름을 직접 적용해 본 사례였으며, AI 기반 컴퓨터 비전 기술이 교통 분야에서 활용될 수 있는 가능성을 확인하는 과정이었다.

2.Group Contribution

	Member	Contribution
Member 1	정주연	평가 분석
Member 2	김소정	방법론
Member 3	조대원	데이터셋
Member 4	이가기	관련 작업
Member 5	이모우	제안 결론